

Funciones · 50 ejercicios

Área: Funciones y trigonometría · **Nivel:** 10°–11° · Dominio, rango, composición, inversa y tipos básicos.

Formulario

Función y notación

Una función asigna a cada entrada una única salida. Se escribe $f : A \rightarrow B$ con $y = f(x)$, donde A es el dominio y B el codominio.

Dominio

- $\frac{1}{g(x)}$ exige $g(x) \neq 0$.
- $\sqrt{g(x)}$ (raíz par) exige $g(x) \geq 0$.
- $\ln(g(x))$ exige $g(x) > 0$.

Composición

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)), \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Inversa

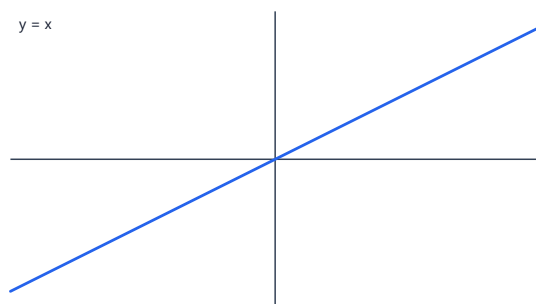
f^{-1} existe si f es inyectiva y cumple $f(f^{-1}(x)) = x$. Se obtiene despejando y tras intercambiar x y y .

Transformaciones

$$g(x) = a \cdot f(b(x - h)) + k$$

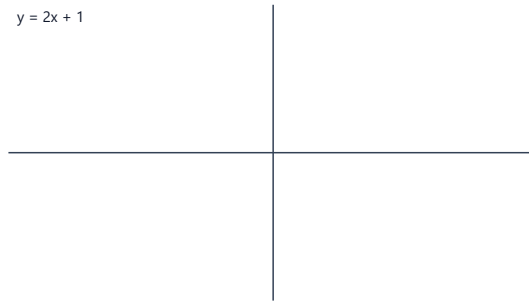
k desplaza vertical; h desplaza horizontal; a estira o refleja en vertical; b comprime o refleja en horizontal.

Gráficas de funciones básicas



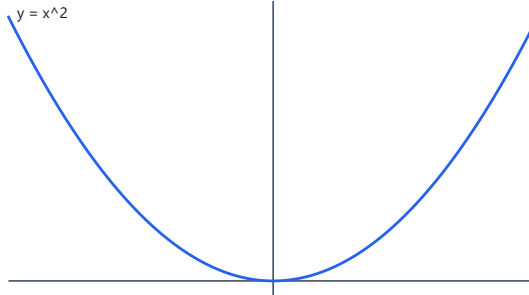
Función lineal: $y = x$

$$y = 2x + 1$$



Función afín: $y = 2x + 1$

$$y = x^2$$



Parábola: $y = x^2$

Tipos de funciones

- Constante: $f(x) = c$.
- Lineal: $f(x) = mx + b$.
- Cuadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$.
- Cúbica: $f(x) = x^3$.
- Valor absoluto: $f(x) = |x|$.
- Racional: $f(x) = \frac{1}{x}$.

Clasificación de funciones

- Inyectiva: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.
- Sobreyectiva: todo el codominio es alcanzado.
- Biyectiva: inyectiva y sobreyectiva; tiene inversa.

Ejercicios (50)

Nivel 1 · Dominio y rango

1. Halla el dominio de $f(x) = \frac{1}{x-3}$.
2. Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{x-5}$.
3. Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{2-x}$.

4. Halla el dominio de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$.
5. Halla el dominio de $f(x) = \ln(x+4)$.
6. Halla el rango de $f(x) = x^2 + 2$.
7. Halla el rango de $f(x) = \sqrt{x-1}$.
8. Halla el rango de $f(x) = -x^2$.
9. Halla el dominio de $f(x) = \frac{x}{x^2-9}$.
0. Halla el rango de $f(x) = \frac{1}{x}$.

Nivel 2 · Evaluación, gráficas y tipos

1. Si $f(x) = 2x - 1$, calcula $f(3)$ y $f(-2)$.
2. Si $f(x) = x^2 + 1$, calcula $f(0)$, $f(2)$ y $f(-2)$.
3. Halla la pendiente y el corte con el eje y de $f(x) = 3x - 2$.
4. Halla el vértice de $f(x) = x^2 - 2x + 1$.
5. Halla las raíces de $f(x) = x^2 - 9$.
6. Clasifica $f(x) = 2x + 1$ y da su pendiente.
7. Halla $f(0)$ para $f(x) = x^2 + 5x$.
8. Clasifica $f(x) = 3x + 2$ (constante, lineal, cuadrática, ...).
9. Clasifica $f(x) = x^2 - 4x + 1$.
0. Clasifica $f(x) = 2$.

Nivel 3 · Composición

1. Con $f(x) = x + 1$ y $g(x) = 3x$, halla $(f \circ g)(x)$.
2. Con $f(x) = x + 1$ y $g(x) = 3x$, halla $(g \circ f)(x)$.
3. Con $f(x) = x^2$ y $g(x) = x - 2$, halla $(f \circ g)(x)$.
4. Con $f(x) = x^2$ y $g(x) = x - 2$, halla $(g \circ f)(x)$.
5. Con $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 3$, halla el dominio de $f \circ g$.
6. Con $f(x) = 2x - 1$ y $g(x) = x^2$, calcula $(f \circ g)(2)$.
7. Con $f(x) = 2x - 1$ y $g(x) = x^2$, calcula $(g \circ f)(2)$.
8. Con $f(x) = x + 2$ y $g(x) = \frac{1}{x}$, halla $(f \circ g)(x)$.
9. Con $f(x) = 3x$ y $g(x) = x + 4$, halla $(g \circ f)(x)$.
0. Con $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = x + 1$, halla $(f \circ g)(x)$.

Nivel 4 · Inversa

1. Halla la inversa de $f(x) = x + 5$.
2. Halla la inversa de $f(x) = 3x$.

3. Halla la inversa de $f(x) = 2x - 4$.
4. Halla la inversa de $f(x) = \frac{x-1}{2}$.
5. Halla la inversa de $f(x) = \frac{1}{x}$.
6. Halla la inversa de $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$.
7. Halla la inversa de $f(x) = x^3$.
8. Halla la inversa de $f(x) = \sqrt{x}$ con $x \geq 0$.
9. Halla la inversa de $f(x) = 5x + 2$.
0. Halla la inversa de $f(x) = \frac{2x}{x+1}$.

Nivel 5 · Transformaciones y clasificación

1. Describe la transformación de $g(x) = x^2 + 3$ respecto a x^2 .
2. Describe la transformación de $g(x) = (x-2)^2$ respecto a x^2 .
3. Describe la transformación de $g(x) = -x^2$ respecto a x^2 .
4. Halla el vértice de $g(x) = (x-2)^2 + 3$.
5. Describe el efecto del factor en $g(x) = 2\sqrt{x}$ respecto a $\sqrt{x}$.
6. Halla el dominio de $g(x) = \sqrt{x+1}$.
7. Halla el rango de $g(x) = -\sqrt{x}$.
8. ¿Es inyectiva $f(x) = x^2$ restringida a $[0, \infty)$?
9. ¿Es sobreyectiva $f(x) = x^2$ con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?
0. ¿Es biyectiva $f(x) = x^3$ con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?

Solucionario · resultados

01 $\mathbb{R} \setminus \{3\}$

02 $[5, \infty)$

03 $(-\infty, 2]$

04 $(1, \infty)$

05 $(-4, \infty)$

06 $[2, \infty)$

07 $[0, \infty)$

08 $(-\infty, 0]$

09 $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$

10 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

11 $f(3) = 5, f(-2) = -5$

12 1, 5, 5

13 Pendiente 3, corte en -2

14 (1, 0)

15 $x = \pm 3$

16 Lineal (afín), pendiente 2

17 0

18 Lineal

19 Cuadrática

20 Constante

21 $(f \circ g)(x) = 3x + 1$

22 $(g \circ f)(x) = 3x + 3$

23 $(f \circ g)(x) = (x-2)^2$

24 $(g \circ f)(x) = x^2 - 2$

25 $[3, \infty)$

26 7

27 9

$$28 (f \circ g)(x) = \frac{1}{x} + 2$$

$$29 (g \circ f)(x) = 3x + 4$$

$$30 (f \circ g)(x) = x^2 + 2x$$

$$31 f^{-1}(x) = x - 5$$

$$32 f^{-1}(x) = \frac{x}{3}$$

$$33 f^{-1}(x) = \frac{x + 4}{2}$$

$$34 f^{-1}(x) = 2x + 1$$

$$35 f^{-1}(x) = \frac{1}{x}$$

$$36 f^{-1}(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$$

$$37 f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$$

$$38 f^{-1}(x) = x^2, x \geq 0$$

$$39 f^{-1}(x) = \frac{x - 2}{5}$$

$$40 f^{-1}(x) = \frac{x}{2 - x}$$

41 Desplazada 3 unidades hacia arriba

42 Desplazada 2 unidades a la derecha

43 Reflejada sobre el eje x

44 $(2, 3)$

45 Estiramiento vertical de factor 2

46 $[-1, \infty)$

47 $(-\infty, 0]$

48 Sí

49 No

50 Sí